6. 동작 계획 (OX)

40문항 · 맞으면 O, 틀리면 X 에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 40

6 동작 계획

6-1 충돌 검사

d 거리 r 캡슐 반지름

1. 충돌 검사는 로봇과 물체를 단순한 모양으로 감싼다. 기본 O X
2. 삼각형 수만 개를 직접 비교하면 캡슐보다 빠르다. 기본 O X
3. 일정 간격으로 검사하면 얇은 물체를 건너뛸 수 있다. 기본 O X
4. 안전 여유를 키우면 로봇이 갈 수 있는 곳이 더 넓어진다. 기본 O X
5. 활동 1은 출발·도착이 비어 있어 도중에도 안 부딪혔다. 응용 O X
6. 활동 2(30°)는 "충돌 없음" 인데도 J5 가 벽에 닿았다. 응용 O X
7. 활동 3(5° 간격)은 활동 2보다 검사 횟수가 적었다. 응용 O X
8. 활동 3은 벽과 겹친 자세를 찾아 팔이 움직이지 않았다. 응용 O X
9. 71.6° 이동을 5° 간격으로 나누면 15 구간이다. 검사 자세는 출발을 포함해 16 개다. 대학 O X
10. 캡슐 축과 상자의 거리 d = 25 mm, 반지름 r = 20 mm 다. 안전 여유가 10 mm 면 경고로 판정되지 않는다. 대학 O X

6-2 경로 계획

q_rand 무작위 자세 q_near 가장 가까운 점 q_new 새 점 ε 한 걸음

11. 경로 계획은 출발부터 도착까지 안 부딪히는 길을 찾는다. 기본 O X
12. 관절 이동(관절 보간)으로 가도 장애물은 알아서 피해 간다. 기본 O X
13. 사람이 찍은 경유점은 장애물이 바뀌면 다시 찍어야 한다. 기본 O X
14. RRT 는 실행할 때마다 항상 같은 길을 찾는다. 기본 O X
15. 활동 1에서 관절 이동으로 가자 J3 가 벽에 부딪혀 멈췄다. 응용 O X
16. 활동 3에서 **다시 찾기** 마다 나무와 길이 달라졌다. 응용 O X
17. 활동 3에서 다듬기를 하면 관절 길이가 더 길어졌다. 응용 O X
18. 활동 2의 경유점은 클릭한 책상 면(높이 0 mm)에 생겼다. 응용 O X
19. RRT 는 확률적 완전성이 있어 늘 최단 경로를 찾는다. 대학 O X
20. PRM 은 자유 공간에 점을 뿌려 지도를 미리 만든다. 이 지도를 여러 번의 길 찾기에 다시 쓴다. 대학 O X

6-3 집기와 놓기

h 놓는 높이 v 부딪는 속도 g 중력가속도 t 낙하 시간 x 앞뒤 좌표 y 좌우 좌표 z 높이 좌표

21. 집기의 기본 순서는 접근 → 내리기 → 잡기 → 들기다. 기본 O X
22. 흡착 펌프는 블록의 양 옆면을 쥐어 잡는다. 기본 O X
23. 파지 계획은 어디를 어느 쪽에서 무엇으로 잡을지 정한다. 기본 O X
24. 블록은 높이 들고 놓을수록 제자리에 더 정확히 놓인다. 기본 O X
25. 활동 1의 **바로 집기** 는 팔이 블록을 밀어 집지 못했다. 응용 O X
26. 활동 2에서 블록은 제자리에서 붙어 수직으로 올라왔다. 응용 O X
27. 활동 3에서 40 mm 높이가 0 mm 보다 느리게 부딪혔다. 응용 O X
28. 화면의 연습용 그리퍼(벌린 폭 20 mm)로 25 mm 블록을 쥘 수 있다. 응용 O X
29. 공기 저항은 무시하고 g = 9.8 m/s² 다. 40 mm 에서 놓은 블록은 약 0.89 m/s 로 바닥에 닿는다. 대학 O X
30. 놓는 높이가 4 배면 바닥에 닿는 속도도 4 배가 된다. 대학 O X

6-4 쌓기

D 이동 거리 T 이동 시간 F 힘 m 질량 a 가속도

31. [느리게] 쌓으면 [빠르게] 쌓을 때보다 걸린 시간이 짧다. 기본 O X

32. 쌓기는 역기구학·충돌 없는 길·궤적·토크·물리를 다 쓴다. 기본 O X

33. 빠를수록 사이클 시간은 줄지만 탑이 흔들리기 쉽다. 기본 O X

34. 아래 블록이 어긋나도 위로 쌓을수록 오차는 저절로 준다. 기본 O X

35. [너무 빠르게] 에서 최대 토크가 한계(100%)를 넘었다. 응용 O X

36. 활동 2는 활동 1보다 걸린 시간이 짧고 최대 토크는 컸다. 응용 O X

37. 놓는 자세는 층과 상관없이 첫 블록 자세 하나면 된다. 응용 O X

38. 활동 3에서 탑이 어긋난 주된 까닭은 블록이 무거워서다. 응용 O X

39. 같은 길을 같은 곡선으로 가며 시간만 절반으로 줄인다. 그러면 최대 가속도는 4 배가 된다. 대학 O X

40. m = 50 g 블록을 a = 4 m/s² 로 옆으로 가속한다. 이때 필요한 힘 F 는 2 N 이다. 대학 O X

정답과 해설

1. **O** 6-1 링크는 캡슐로, 물체는 상자로 감싸 빠르게 계산한다.
2. **X** 6-1 삼각형끼리 비교하면 계산이 매우 많다. 그래서 캡슐·상자 같은 경계 부피를 쓴다.
3. **O** 6-1 사이 자세는 검사하지 않는다. 그래서 얇은 물체를 지나치는 터널링이 생긴다.
4. **X** 6-1 캡슐이 두꺼워져 더 일찍 멈춘다. 갈 수 있는 곳은 줄어든다.
5. **X** 6-1 두 자세만 검사해 "충돌 없음" 이 나왔다. 실제로는 J5 가 벽에 닿았다.
6. **O** 6-1 검사점이 6 mm 벽을 건너뛰어 벽을 놓쳤다.
7. **X** 6-1 간격이 좁으니 더 많다. 활동 2는 4 번, 활동 3은 16 번이었다.
8. **O** 6-1 검사에서 충돌을 찾으면 움직이기 전에 멈춘다. 그것이 미리 검사하는 이유다.
9. **O** 6-1 ⌈71.6 / 5⌉ = 15 구간, 끝점이 하나 더 있어 16 개다.
10. **X** 6-1 d = 25 < r + 여유 = 20 + 10 = 30 이다. 그래서 경고로 판정된다.
11. **O** 6-2 충돌 없이 목표까지 가는 길을 찾는 문제다.
12. **X** 6-2 관절 보간은 장애물을 모른다. 활동 1처럼 벽에 부딪힐 수 있다.
13. **O** 6-2 그래서 스스로 길을 찾는 경로 계획이 필요하다.
14. **X** 6-2 무작위 자세로 나무를 키운다. 그래서 실행마다 길이 다르다.
15. **O** 6-2 각도만 똑바로 바꾸는 길이 벽을 지나가서 부딪혔다.
16. **O** 6-2 다른 난수로 자세를 뽑아 다른 길이 나온다.
17. **X** 6-2 다듬기는 지름길로 중간 점을 지운다. 그래서 길이가 줄어든다.
18. **X** 6-2 경유점은 클릭한 곳 위 220 mm 에 생긴다. 높이 170 mm 벽을 넘기 위해서다.
19. **X** 6-2 확률적 완전성은 오래 찾을수록 길을 찾을 확률이 1 에 가까워진다는 뜻이다. 최단은 보장하지 않는다. 최단에 가까워지려면 RRT* 를 쓴다.
20. **O** 6-2 장애물이 그대로면 로드맵 하나로 여러 길을 찾는다.
21. **O** 6-3 위에서 접근해 수직으로 내리고 잡은 뒤 수직으로 든다. 그러면 주변을 건드리지 않는다.
22. **X** 6-3 옆면을 쥐는 것은 그리퍼다. 흡착은 평평한 윗면에 붙는다.
23. **O** 6-3 파지점·접근 방향·도구를 정하는 일이다.
24. **X** 6-3 높을수록 빨라진 채 부딪혀 튕기거나 어긋난다. 몇 mm 위에서 낮게 놓는다.
25. **O** 6-3 낮게 옆으로 다가가며 블록을 밀었다. 그래서 흡착컵이 닿지 않았다.
26. **O** 6-3 위에서 수직으로 내려가 블록을 건드리지 않았다.
27. **X** 6-3 높을수록 오래 떨어져 빨라진다. 40 mm 에서 약 0.89 m/s 로 가장 컸다.
28. **X** 6-3 물체 폭이 벌린 폭보다 커서 쥘 수 없다. 키트의 어댑티브 그리퍼(20~45 mm)라면 쥘 수 있다.
29. **O** 6-3 $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.04} \approx 0.89$ m/s.
30. **X** 6-3 $v = \sqrt{2gh}$ 이다. 속도는 높이 h 의 제곱근에 비례한다. 4 배 높이면 2 배다.
31. **X** 6-4 느리게 하면 탑은 반듯하지만 시간이 오래 걸린다.
32. **O** 6-4 블록마다 이 순서로 계산한다. 물리 엔진이 결과를 보여 준다.
33. **O** 6-4 빠르기와 안정성은 맞바꾸는 관계다.
34. **X** 6-4 위 블록은 아래 블록 위에 놓인다. 그래서 어긋남이 위로 갈수록 쌓인다.
35. **O** 6-4 가속도가 커져 토크가 모터 한계의 약 239% 까지 올랐다.
36. **O** 6-4 시간은 약 18.8 초 → 10.3 초로 줄었다. 최대 토크는 약 37% → 63% 로 커졌다. 그래도 아직 한계 안이었다.
37. **X** 6-4 층마다 놓는 높이가 25 mm 씩 다르다. 그래서 층마다 역기구학으로 구한다.
38. **X** 6-4 블록은 같다. 급히 설 때 팔이 흔들려 놓는 순간 블록을 밀었다.
39. **O** 6-4 가속도는 D / T^2 에 비례한다. T 가 절반이면 $1 \div (1/2)^2 = 4$ 배다.
40. **X** 6-4 $F = m \times a = 0.05 \times 4 = 0.2$ N. 질량을 kg 으로 바꿔야 한다.